



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
ENGENHARIA ELÉTRICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II - 14148

Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato Parpineli
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO

MARINGÁ – PR
AGOSTO DE 2026

Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco

MEMORIAL DE CÁLCULO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Universidade Estadual de Maringá - UEM
Departamento de Engenharia Química
Engenharia Elétrica

Orientador: Glaucio Pedro de Alcantara

Maringá – Paraná
2026

[PENDENTE conforme Roteiro]: Substituir/complementar a folha de rosto gerada por \imprimirfolhaderosto por uma *contracapa* customizada, com caixa de texto justificada da metade da página até a margem direita, no modelo de texto sugerido pelo roteiro (ex.: "Parte manuscrita do Projeto elétrico residencial realizada pelos alunos [nomes], da [ano/série] série do curso de [curso], apresentado na UEM – Maringá, como forma para obtenção da nota final da disciplina") e com cidade/estado + mês/ano no rodapé.

Sumário

	Lista de Quadros	6
	Índice	10
0.1	Introdução	11
0.1.1	Motivação	11
0.1.2	Definições de Projetos Elétricos	11
0.1.3	Definições das Unidades Consumidoras	11
0.2	Descrição das Etapas do Projeto	11
0.2.1	Apresentação e Finalidade do Projeto	12
0.2.2	Normas de Referência	13
0.2.3	Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo) . . .	14
0.2.3.1	Iluminação	15
0.2.3.2	Tomadas de Uso Geral (TUGs)	16
0.2.3.3	Tomadas de Uso Específico (TUEs)	17
0.2.3.4	Cargas Especiais de Edificações Coletivas	19
0.2.4	Carga dos Apartamentos	19
0.2.5	Carga do Condomínio	22
0.2.6	Carga Total da Instalação	23
0.2.7	Cálculo de Demanda	23
0.2.8	Demanda dos Apartamentos	23
0.2.9	Demanda do Condomínio	24
0.2.9.1	Cargas de Iluminação	24
0.2.9.2	Cargas de Tomadas	24
0.2.9.3	Carga do Elevador e Bomba d'água	25
0.2.10	Demanda total do edifício	25
0.2.11	Aplicação do Fator de Demanda	26
0.2.12	Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição	26
0.2.13	Categoria da Unidade Consumidora	29
0.2.14	Localização do Barramento Geral e dos Medidores	31

0.2.15	Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão	31
0.2.16	Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)	31
0.2.17	Esquema de Distribuição (Características Gerais)	32
0.2.18	Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL	32
0.2.19	Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais) . . .	32
0.2.19.1	Cálculo da Corrente de Projeto (I_B)	32
0.2.19.2	Cálculo da Corrente Corrigida (I_{cp})	32
0.2.20	Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos	33
0.2.20.1	Condutores	33
0.2.20.2	Eletrodutos	33
0.2.21	Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção	34
0.2.22	Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)	35
0.2.22.1	Subestação	35
0.2.22.2	Grupo Gerador	35
0.2.23	Prumada Elétrica	36
0.2.24	Diagramas Unifilares dos Quadros	36
0.2.25	Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico	36
0.3	Conclusões	40
0.4	Apêndices	40
	REFERÊNCIAS	43

Agradecimentos

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar o texto de agradecimentos do grupo (item 1 da Etapa 2).

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.	37
---	----

[PENDENTE conforme Roteiro]: A Lista de Figuras está vazia porque nenhuma figura (planta baixa, fluxograma, diagrama unifilar, foto, etc.) foi inserida no corpo do trabalho com `\caption` em ambiente `figure`. Inserir as figuras exigidas nas etapas seguintes (fluxograma, prumada, diagramas unifilares) para que esta lista seja preenchida automaticamente.

Lista de Quadros

[PENDENTE conforme Roteiro]: Nenhum Quadro (ambiente quadro do abntex2, distinto de table) foi criado até o momento – apenas Tabelas. Definir se o grupo utilizará Quadros (ex.: quadro-resumo dos Princípios Fundamentais da NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004), quadro do esquema de distribuição) e, em caso positivo, gerar esta lista com \listofquadros.

NBR Norma Brasileira, publicada pela ABNT.

COPEL Companhia Paranaense de Energia, concessionária de energia elétrica do Estado do Paraná.

TUG Tomada de Uso Geral.

TUE Tomada de Uso Específico.

QGBT Quadro Geral de Baixa Tensão.

[PENDENTE conforme Roteiro]: Completar o glossário com os demais termos técnicos utilizados no memorial (ex.: DTM, IDR/DR, NTC, demanda, fator de potência, prumada, esquema de distribuição TN/TT/IT, etc.).

Lista de tabelas

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual	15
Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual	16
Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual	17
Tabela 4 – Tomadas de Uso Especifico	18
Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2	20
Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2	21
Tabela 7 – Cargas do Condomínio	22
Tabela 8 – Capacidades de condução de corrente (Ampacidade) para métodos de referência	40
Tabela 9 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil	41
Tabela 10 – Critério simplificado de queda de tensão	42

Índice

[PENDENTE conforme Roteiro]: O Índice remissivo ainda não foi gerado. É necessário: 1) carregar o pacote `makeidx` (`\usepackage{makeidx}` e `\makeindex`) no preâmbulo; 2) marcar os termos relevantes ao longo do texto com `\index{termo}` (ex.: `\index{fator de demanda}`); 3) inserir `\printindex` nos elementos pós-textuais; e 4) compilar o projeto com o utilitário `makeindex` além do `pdflatex`.

0.1 Introdução

0.1.1 Motivação

A elaboração de um projeto elétrico completo para uma edificação de uso coletivo permite consolidar, em um único estudo de caso, os principais critérios normativos de dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão previstos na ABNT NBR 5410, além de aproximar a formação do engenheiro eletricista das rotinas efetivamente praticadas junto às concessionárias de energia elétrica (no caso, a COPEL) para a obtenção do fornecimento de energia de uma edificação multifamiliar.

[PENDENTE conforme Roteiro]: Personalizar este parágrafo com a motivação específica do grupo para a escolha da edificação/estudo de caso (por exemplo: relevância do tema para a formação profissional, características que tornam o projeto desafiador – número de pavimentos, presença de cargas especiais, necessidade de subestação, etc.).

0.1.2 Definições de Projetos Elétricos

Um projeto elétrico é o conjunto de documentos técnicos – memorial descritivo e de cálculo, plantas, diagramas unifilares e especificações – que define, de forma completa e auditável, todos os componentes de uma instalação elétrica (condutores, eletrodutos, dispositivos de manobra e proteção, quadros de distribuição e, quando aplicável, subestação e grupo gerador), assegurando que a instalação atenda simultaneamente aos requisitos de segurança de pessoas e bens, de funcionamento adequado ao uso a que se destina e de conservação dos bens, nos termos estabelecidos pela ABNT NBR 5410.

0.1.3 Definições das Unidades Consumidoras

Unidade consumidora é o conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a uma única classe/subclasse de consumo, nos termos definidos pela concessionária de energia elétrica local.

[PENDENTE conforme Roteiro]: Detalhar aqui as definições de unidade consumidora, categoria de fornecimento (residencial, comercial, condomínio) e classificação adotadas especificamente pela concessionária de energia elétrica em questão (COPEL), com base na Norma Técnica COPEL (NTC) aplicável, conforme exigido no item 1.3 da Etapa 3 do roteiro.

0.2 Descrição das Etapas do Projeto

A execução deste projeto foi baseada nas plantas baixas de arquitetura distribuídas pelo professor (formato DWG), a partir das quais foram extraídos os perímetros e áreas

de cada ambiente (Tabela 1).

[PENDENTE conforme Roteiro]: Inserir aqui um fluxograma sequencial (figura) com as etapas de elaboração do projeto – por exemplo: Levantamento de plantas → Levantamento de Cargas → Cálculo de Potências e Carga Total → Cálculo de Demanda → Definição da Categoria/Tipo de Fornecimento → Dimensionamento de Circuitos, Condutores e Eletrodutos → Dimensionamento da Proteção → Prumada Elétrica e Diagramas Unifilares → Pedido de Fornecimento à COPEL – conforme pedido no item 1 da Etapa 4 do roteiro ("de preferência com fluxograma sequencial").

0.2.1 Apresentação e Finalidade do Projeto

Este memorial tem por objetivo apresentar, de forma técnica e sequencial, a metodologia de cálculo empregada no dimensionamento do sistema elétrico de uma edificação de uso coletivo, contemplando desde o levantamento de cargas até a especificação final dos dispositivos de proteção, condutores e, quando aplicável, da subestação e do grupo gerador.

Com base nas plantas baixas fornecidas e no levantamento apresentado na Tabela 1, tem-se as seguintes características gerais da edificação em estudo:

- A edificação em estudo é residencial multifamiliar, composta por apartamentos-tipo com área privativa de **89,3 m²** cada (Tabela 1), organizados em **14 unidades autônomas** distribuídas em pavimentos, agrupadas em **2 Centros de Medição** (CM1, com 5 apartamentos, e CM2, com 9 apartamentos), conforme detalhado na Tabela 7 (Cargas dos Apartamentos);

[PENDENTE conforme Roteiro]: confirmar/ajustar a natureza exata da edificação – ex.: edifício residencial puro ou de uso misto – e sua classificação de ocupação conforme a concessionária local e a NBR 5410;

- A área construída total do apartamento-tipo é de **89,3 m²** (Tabela 1); a área construída total da edificação (soma das 14 unidades autônomas mais áreas comuns) ainda precisa ser consolidada;

[PENDENTE conforme Roteiro]: informar a área construída total da edificação (m²), incluindo áreas comuns, e o número de pavimentos e blocos;

- A finalidade do documento é demonstrar, de maneira auditável, que o dimensionamento atende simultaneamente aos critérios de *capacidade de condução de corrente, queda de tensão e proteção contra sobrecorrentes e contatos indiretos*, tal como exigido pela ABNT NBR 5410;
- Os ambientes contemplados no levantamento de cargas de cada apartamento-tipo são os treze cômodos listados na Tabela 1 (Área de Serviço, BWC, Cozinha,

Sala, Quarto 1, Circulação, Suíte, WC Suíte, Quarto 2, WC Social e Sacadas 1 a 3), pois é a partir da classificação de cada ambiente que a norma define os critérios mínimos de iluminação, tomadas e proteção diferencial a serem aplicados;

[PENDENTE conforme Roteiro]: incluir também os ambientes de uso comum (hall, casa de máquinas, subestação, guarita, etc.) no levantamento, necessários para a Carga do Condomínio (subseção 0.2.5).

0.2.2 Normas de Referência

O dimensionamento apresentado neste memorial fundamenta-se, prioritariamente, na **ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão** – documento normativo que estabelece as condições mínimas a serem atendidas por instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir:

1. o funcionamento adequado da instalação e a segurança de pessoas e animais domésticos (proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes);
2. o funcionamento correto da instalação para o uso a que se destina;
3. a conservação de bens.

A NBR 5410 é a base normativa para os seguintes blocos deste memorial, cuja correspondência é explicitada ao longo do texto:

- **Seção 3 (Levantamento de Cargas)** – critérios mínimos de potência para iluminação e tomadas de uso geral, tratados na norma no âmbito da determinação da *carga instalada* e dos *critérios de previsão de pontos de utilização* em instalações residenciais e similares;
- **Seção 4 e 5 (Potências e Demanda)** – conceitos de *fator de potência*, *fator de demanda* e *fator de utilização*, empregados para evitar o superdimensionamento de condutores e dispositivos de proteção;
- **Seção 7 (Dimensionamento de Circuitos)** – critérios de determinação da corrente de projeto e dos fatores de correção por agrupamento de circuitos e por temperatura ambiente, tabelados na norma;
- **Seção 8 (Condutores e Eletrodutos)** – seções mínimas de condutores por finalidade de circuito e taxa máxima de ocupação de eletrodutos;

- **Seção 9 (Dispositivos de Proteção)** – coordenação entre disjuntores termomagnéticos, dispositivos DR e a capacidade de condução de corrente dos condutores, segundo a condição geral de proteção contra sobrecargas.

Adicionalmente, sempre que a edificação coletiva possuir **subestação transformadora própria** (cabine primária), com fornecimento em média tensão pela concessionária, aplica-se de forma complementar a **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV**, que disciplina o dimensionamento dos equipamentos de manobra e proteção em média tensão, a malha de aterramento da subestação e os ajustes dos relés de proteção do transformador.

Complementarmente, e sem prejuízo da precedência da NBR 5410, este memorial observa também os padrões técnicos e critérios de fornecimento da concessionária local de energia elétrica, os quais definem, entre outros aspectos, o tipo de ligação (mono, bi ou trifásica), os limites de demanda por tipo de fornecimento e as exigências construtivas para entrada de serviço e subestação.

0.2.3 Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)

Nesta seção demonstra-se, ambiente a ambiente, como foi obtida a potência instalada de cada ponto de utilização, em estrita observância aos critérios mínimos normativos – que constituem *piso obrigatório*, podendo o projetista adotar valores superiores sempre que a carga real dos equipamentos previstos assim o exigir.

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual

Cômodos	Perímetro (m)	Área (m ²)
Área de Serviço	6,9	2,8
BWC	6,3	2,15
Cozinha	9,85	5,97
Sala	17,56	17,72
Quarto 1	11,9	8,78
Circulação	7,7	3,38
Suíte	14,2	12,51
WC Suíte	8,4	3,85
Quarto 2	12,8	9,88
WC Social	7,9	3,51
Sacada 1	13,2	10,34
Sacada 2	8,9	4,63
Sacada 3	7,6	3,75
Total	133,2	89,3 para

Fonte: O autor (2026).

0.2.3.1 Iluminação

A NBR 5410 estabelece critérios mínimos de potência para pontos de iluminação em função da área do ambiente, de modo a assegurar um nível de carga compatível com o uso residencial e similar, ainda que a definição luminotécnica final (número de luminárias, fluxo luminoso, iluminância em lux) deva ser objeto de projeto luminotécnico específico, com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995.

Critério mínimo de potência (carga instalada de iluminação):

$$P_{lum} = \begin{cases} 100 \text{ VA}, & \text{se } A \leq 6 \text{ m}^2 \\ 100 \text{ VA} + 60 \text{ VA} \cdot n, & \text{se } A > 6 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (1)$$

em que A é a área do ambiente e n é o número de acréscimos de 4 m^2 inteiros que excedem os 6 m^2 iniciais (frações de 4 m^2 não geram acréscimo adicional).

Complementarmente, para fins de posicionamento do ponto de luz e verificação de distâncias mínimas a obstáculos (armários, prateleiras), pode-se estimar a distância útil do foco luminoso em relação ao plano de trabalho por meio de:

$$d = b - a \quad (2)$$

sendo b o pé-direito do ambiente e a a distância entre a lâmpada/luminária e o teto (altura de suspensão ou embutimento).

Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual

Cômodos	Quantidade	Potência Unitária	Potência Total
Área de Serviço	1	100	100
BWC	1	100	100
Cozinha	1	100	100
Sala	3	100 + 60 + 60	220
Quarto 1	1	100	100
Circulação	1	100	100
Suíte	3	100 + 60 + 60	220
WC Suíte	1	100	100
Quarto 2	2	100 + 60	160
WC Social	1	100	100
Sacada 1	2	100 + 60	160
Sacada 2	1	100	100
Sacada 3	1	100	100
Total	19	–	1.660

Fonte: O autor (2026).

0.2.3.2 Tomadas de Uso Geral (TUGs)

O critério mínimo de quantidade de TUGs é definido pela norma em função do *perímetro* do ambiente, distinguindo-se conforme a finalidade do cômodo, em razão da maior densidade de aparelhos eletrodomésticos esperada em cozinhas, áreas de serviço e ambientes análogos:

- **Salas e dormitórios:** 1 tomada para cada 5 m ou fração de perímetro, com no mínimo 1 ponto por ambiente;
- **Cozinhas, áreas de serviço, copas e locais análogos:** 1 tomada para cada 3.5 m ou fração de perímetro, também com no mínimo 1 ponto por ambiente.

$$N_{TUG} = \left\lceil \frac{\text{Perímetro}}{L_{ref}} \right\rceil, \quad L_{ref} = \begin{cases} 5 \text{ m}, & \text{salas e dormitórios} \\ 3.5 \text{ m}, & \text{cozinhas e áreas molhadas} \end{cases} \quad (3)$$

Em áreas comuns de edificações coletivas (halls, circulações, guaritas), a mesma lógica de perímetro deve ser aplicada, respeitando-se ainda eventuais exigências adicionais de tomadas para limpeza e manutenção previstas em projeto.

Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual

Cômodos	Quantidade	Potência Unitária	Potência Total
Área de Serviço	1	600	600
BWC	1	600	600
Cozinha	3	600 + 600 + 600	1800
Sala	4	100 + 100 + 100 + 100	400
Quarto 1	3	100 + 100 + 100	300
Circulação	1	100	100
Suíte	4	100 + 100 + 100 + 100	400
WC Suíte	1	600	600
Quarto 2	4	100 + 100 + 100 + 100	400
WC Social	1	600	600
Sacada 1	3	600 + 600 + 600	1800
Sacada 2	0	0	0
Sacada 3	0	0	0
Total	26	-	7600

Fonte: O autor (2026).

0.2.3.3 Tomadas de Uso Específico (TUEs)

As TUEs correspondem aos pontos destinados a equipamentos fixos ou de potência elevada e localização definida em projeto – como aparelhos de ar-condicionado, chuveiros e torneiras elétricas, máquinas de lavar e secar, fornos elétricos e bombas de menor porte. Para essas cargas, a potência do ponto *não* é estimada por critério geométrico, mas sim adotada diretamente a partir da potência nominal do equipamento informada pelo fabricante:

$$P_{TUE} = P_{nominal \text{ do equipamento}} \quad [W] \quad (4)$$

Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico

Ambiente	TUE's			
	Quant.	Tipo (de aparelho)	Potência Unitária (W)	Potência Total (VA)
Área de Serviço	1	Máquina Lava e Seca	1220	1700
	1	Robô Aspirador	140	
BWC	1	Chuveiro	7500	9375
Cozinha	1	Torneira Elétrica	5550	16237,5
	1	Fogão	4000	
	1	Microondas	1100	
	1	Geladeira	340	
	1	Air Fryer	2000	
Sala	1	A/C Central	1500	1875
Quarto 1	1	Televisão	300	1393,75
	1	Ar Condicionado	815	
Circulação	-	-	-	-
Quarto 1	1	Televisão	300	1800
	1	Ar Condicionado	1200	
WC Suíte	1	Chuveiro	7500	9375
Quarto 2	1	Televisão	300	1393,75
	1	Ar Condicionado	815	
WC Social	1	Chuveiro	7500	9375
Sacada 1	1	Adega	180	225
Sacada 2	-	-	-	-
Sacada 3	-	-	-	-
Total	18	-	42260	52750

0.2.3.4 Cargas Especiais de Edificações Coletivas

Nas edificações de uso coletivo, soma-se ao levantamento residencial convencional o levantamento das **cargas de uso comum**, cuja importância é proporcional ao porte da edificação e que, com frequência, concentram os maiores blocos de potência instalada:

- motobombas de recalque (abastecimento de água);
- bombas de incêndio (sistema de combate a incêndio), cujo dimensionamento elétrico deve ainda observar a ABNT NBR 13714;
- elevadores e demais equipamentos de transporte vertical;
- iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas e subestação;
- cargas de portões automáticos, cercas elétricas e sistemas de segurança, quando existentes.

Cada carga especial deve ser identificada individualmente, com sua potência nominal, regime de funcionamento (contínuo, intermitente) e corrente de partida, dado relevante para o dimensionamento dos condutores e da proteção correspondente.

0.2.4 Carga dos Apartamentos

As potências levantadas na subseção anterior encontram-se, em sua maioria, expressas em termos de potência aparente (VA), unidade adotada pela norma para o levantamento de carga de iluminação e TUGs. Para a determinação da carga instalada de cada apartamento em termos de potência ativa, aplica-se o fator de potência (FP) característico de cada tipo de carga:

$$P [W] = S [VA] \times FP \quad (5)$$

Adotam-se os seguintes fatores de potência de referência, coerentes com a prática normativa para o levantamento simplificado de cargas residenciais e coletivas:

- Iluminação: $FP = 1,0$;
- TUGs: $FP = 0,80$;
- TUEs e cargas especiais: FP conforme dado de placa do fabricante do equipamento (na ausência de informação, admite-se $FP = 0,92$ como valor de referência conservador para motores e equipamentos monofásicos/trifásicos usuais, devendo ser substituído pelo valor real sempre que disponível).

Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2

Consumidor	Nº de Apartamento	Área (m2)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's										
					Ar. Cond. (W)				Chuveiro (W)				Máq. Lava e Seca (W)		
					Quarto 1	Suíte	Quarto 2	Central	BCW	Banho 1	Banho 2				
Centro de Medição 1	101	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	102	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	201	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	202	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	301	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
Total – CM1					5	446,4	7.800	38.000	4.075	6.000	4.075	7.500	37.500	37.500	6.100
Centro de Medição 2	302	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	401	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	402	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	501	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	502	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	601	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	602	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	701	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
	702	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220			
Total – CM2					9	803	14040	68400	7335	10800	7335	13500	67500	67500	10980
Total Geral: CM1 + CM2					14	1250	21840	106400	11410	16800	11410	21000	105000	105000	17080

Fonte: O autor (2026).

Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2

Consumidor	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's									
	Televisores			Torneira Elétrica	Robô Aspirador	Fogão	Microondas	Geladeira	Air Fryer	Adega
	Suíte	Quarto 1	Quarto 2							
Centro de Medição 1	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
Total – CM1	1.500	1.500	1.500	27.750	700	20.000	5.500	1.700	10.000	900
Centro de Medição 2	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180
Total – CM2	2700	2700	2700	49950	1260	36000	9900	3060	18000	1620
Total Geral: CM1 + CM2	4200	4200	4200	77700	1960	56000	15400	4760	28000	2520
TOTAL										

Fonte: O autor (2026).

0.2.5 Carga do Condomínio

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar, nos mesmos moldes da subseção anterior, o levantamento e o cálculo da potência instalada das **cargas de uso comum do condomínio** (item 2 da Etapa 4 do roteiro): iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas, subestação, motobombas de recalque, bombas de incêndio, elevadores, portões automáticos e demais cargas especiais listadas na subseção "Cargas Especiais de Edificações Coletivas" (Seção 4.4). O somatório dessas parcelas corresponde a P_{esp} da Equação (6), hoje apresentada apenas de forma qualitativa, sem os valores numéricos de cada carga comum.

Tabela 7 – Cargas do Condomínio

Tipo	Ambiente	Watts	VA	Fase
Iluminação	Garagem Subsolo	3000	3000	T
	Rampas - Térreo	1200	1200	T
	Salão de Festas			
	Cozinha	1500	1500	R
	Guarita e Banheiros			
	Área de Recreação	900	900	R
	Quadra de Esportes	1200	1200	R
	Depósito de Gás	800	800	R
	Entrada	1500	1500	S
	Escadas	2800	2800	R
	Corredor do TIPO	1500	1500	S
	Áreas Descobertas - Térreo	2400	2400	T
	Elevadores	200	200	R
	Emergência	200	200	S
	Casa de máquinas	800	800	S
Tomada	Salão de Festas: 127V	2000	2500	T
	Salão de Festas: 220V	1500	1875	RS
	Cozinha Salão de Festas: Freezer	1200	1500	RS
	Cozinha Salão de Festas: Grill	1200	1500	ST
	Corredor do Tipo: 220V	1500	1875	ST
	Garagem do Subsolo - 220V	1500	1875	RT
	Poço Elevadores	1400	1750	S
	Guarita	1500	1875	S
	Condomínio	1400	1750	R
	Portões de Garagem	600	750	S
	Elevador	5520	6900	RST
	Bomba de Recalque	3680	4600	RST
Total	25	41000	46750	

0.2.6 Carga Total da Instalação

A **Carga Total Instalada** (P_{inst}) corresponde ao somatório das potências ativas de todas as parcelas levantadas – apartamentos (Seção 0.2.4) e condomínio (Seção 0.2.5):

$$P_{inst} = P_{ilum} + P_{TUG} + P_{TUE} + P_{esp} \quad (6)$$

sendo P_{esp} o somatório das cargas especiais de uso comum (bombas, elevadores etc.). Com base nos totais da Tabela "Cargas dos Apartamentos" (iluminação: **21.840 W**; tomadas/TUG: **106.400 W**; TUEs: conforme a ressalva acima), a carga instalada dos 14 apartamentos deve ser somada à carga do condomínio (P_{esp}) assim que esta for calculada, para compor a Carga Total da Instalação exigida no item do roteiro.

0.2.7 Cálculo de Demanda

O cálculo de demanda foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelas normas da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), considerando as cargas instaladas no edifício e os respectivos fatores de demanda e diversificação. Inicialmente, foi determinada a demanda correspondente às unidades habitacionais e, posteriormente, foram consideradas as cargas das áreas de uso comum do edifício.

0.2.8 Demanda dos Apartamentos

O edifício possui 14 apartamentos, com área de 89,27 m² por unidade. Para o cálculo da demanda das unidades habitacionais, foi considerada uma relação de 1,94 kVA por apartamento. Para 14 apartamentos, o fator de diversificação correspondente à quantidade de unidades é 12,76. Dessa forma, a demanda resultante dos apartamentos é determinada pelo produto entre a demanda de uma unidade e o fator de diversificação:

$$D_r = (FDEM) \times (FDIV)$$

Substituindo os valores:

$$D_r = (1,94) \times (12,76) = 24,75 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda correspondente aos apartamentos é de 24,75 kVA.

Para a determinação da demanda de uma unidade habitacional, foram considerados os valores $P_1 = 7.740 \text{ W}$ e $P_2 = 42.260 \text{ W}$, juntamente com os fatores $G_1 = 0,35$ e $G_2 = 0,40$. A demanda individual é determinada pela expressão:

$$D = (P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$$

Substituindo os valores:

$$D = (7.740 \times 0,35) + (42.260 \times 0,40) = 19,613 \text{ kVA}$$

O resultado obtido é de 19.613 VA, correspondente à demanda de uma unidade habitacional.

0.2.9 Demanda do Condomínio

Além das unidades habitacionais, foram consideradas as cargas de utilização comum do edifício, denominadas demanda do edifício D_s . Essas cargas foram divididas em iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque.

0.2.9.1 Cargas de Iluminação

A carga total instalada de iluminação considerada foi de 18 kW, com fator de potência igual a 0,9. Para a determinação da demanda, foi considerado 100% de 10 kW e 25% dos 8 kW restantes, resultando em uma carga demandada de 12 kW.

$$P_{\text{dem}} = (100\% \times 10) + (25\% \times 8)$$

$$P_{\text{dem}} = 10 + 2$$

$$P_{\text{dem}} = 12 \text{ kW}$$

A conversão da potência ativa para potência aparente é realizada considerando o fator de potência:

$$D_{\text{ilum}} = \frac{P_{\text{dem}}}{FP}$$

$$D_{\text{ilum}} = \frac{12}{0,9}$$

$$D_{\text{ilum}} = 13,33 \text{ kVA}$$

A demanda correspondente às cargas de iluminação é, portanto, de 13,33 kVA.

0.2.9.2 Cargas de Tomadas

Para as cargas de tomadas, foi considerada uma carga total instalada de 13,8 kW e fator de potência igual a 0,9. Aplicando-se o fator de demanda de 20%, obtém-se:

$$P_{\text{dem,tom}} = 0,20 \times 13,8$$

$$P_{\text{dem,tom}} = 2,76 \text{ kW}$$

$$D_{\text{tom}} = \frac{2,76}{0,9}$$

$$D_{\text{tom}} = 3,066 \text{ kVA}$$

0.2.9.3 Carga do Elevador e Bomba d'água

O edifício possui um elevador acionado por um motor de 7,5 cv. De acordo com a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, esse motor corresponde a uma demanda de 8,65 kVA. Para a bomba de recalque, foi considerada uma unidade com potência de 5 cv. Conforme a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, essa potência corresponde a uma demanda de 6,02 kVA.

Com isso, a demanda das cargas do edifício é obtida pela soma das demandas de iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque:

$$D_s = D_{\text{ilum}} + D_{\text{tom}} + D_{\text{elev}} + D_{\text{bomba}}$$

$$D_s = 13,33 + 3,066 + 8,65 + 6,02$$

$$D_s = 31,066 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cargas do edifício é de 31,066 kVA.

0.2.10 Demanda total do edifício

A demanda total do edifício é determinada pela soma da demanda dos apartamentos com a demanda das cargas de uso comum:

$$D_e = D_r + D_s$$

$$D_e = 24,75 + 31,066$$

$$D_e = 55,816 \text{ kVA}$$

Obtém-se, portanto, uma demanda total de 55,816 kVA.

0.2.11 Aplicação do Fator de Demanda

Após a determinação da demanda total, foi realizada a análise do percentual de utilização em relação à capacidade considerada. Antes da aplicação do fator multiplicativo, o percentual obtido era de 6,59%.

$$F = \frac{25}{6,59}$$

$$F \approx 3,79$$

Para que o percentual atingisse exatamente 25%, o fator multiplicativo calculado foi de 3,79. Entretanto, o grupo optou pela utilização do fator multiplicativo igual a 4. Com essa escolha, o percentual resultante passou de 6,59% para 26,36%, valor superior ao mínimo de 25% considerado no procedimento.

$$6,59 \times 4 = 26,36\%$$

Dessa forma, a demanda a ser solicitada à COPEL foi determinada como 223.264 VA.

$$D_{\text{final}} = 55,816 \times 4$$

$$D_{\text{final}} = 223,264 \text{ kVA}$$

0.2.12 Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição

A distribuição das unidades consumidoras foi realizada em dois centros de medição. O primeiro centro de medição (CM1) atende cinco apartamentos de 89,27 m², além das cargas correspondentes às áreas comuns do edifício. O segundo centro de medição (CM2) atende os nove apartamentos restantes.

Para o CM1, considerando cinco apartamentos, o fator de diversificação utilizado foi 4,84. A demanda correspondente às unidades habitacionais é:

$$D'_r = 1,94 \times 4,84$$

$$D'_r = 9,3896 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cinco unidades é de 9,3896 kVA. Somando-se a demanda das áreas comuns, igual a 31,066 kVA, obtém-se:

$$D'_e = D'_r + D_s$$

$$D'_e = 9,3896 + 31,066$$

$$D'_e = 40,4556 \text{ kVA}$$

Portanto, a demanda calculada para o CM1 é de 40,4556 kVA. Para descobrir o fator multiplicativo de demanda do CM1, calcula-se a carga total instalada no CM1:

$$CTI_{CM1} = 257.600 + 41.000$$

$$CTI_{CM1} = 298.000 \text{ VA}$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = \frac{40.455,6}{298.000} \times 100$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = 13,57\%$$

$$\frac{40.455,6 \times Y}{298.000} = 0,25$$

$$Y = \frac{0,25 \times 298.000}{40.455,6}$$

$$Y \approx 1,84$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 1,84. Entretanto, adotou-se o fator multiplicativo igual a 2. Dessa forma, o percentual resultante é:

$$13,57\% \times 2 = 27,14\%$$

A demanda resultante é de 80.911,2 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 112,5 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM1} = 40.455,6 \times 2$$

$$D_{CM1} = 80.911,2 \text{ VA}$$

Para o CM2, correspondente aos nove apartamentos restantes, foi utilizado o fator de diversificação 8,68. A demanda das unidades é:

$$D_r'' = 1,94 \times 8,68$$

$$D_r'' = 16,839 \text{ kVA}$$

Dessa forma, a demanda calculada para o CM2 é de 16,839 kVA e carga total instalada é de 463.680 VA.

$$CTI_{CM2} = 463.680 \text{ VA}$$

Para calcular o fator multiplicativo:

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = \frac{16.839}{463.680} \times 100$$

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = 3,63\%$$

$$\frac{16.839 \times W}{463.680} = 0,25$$

$$W = \frac{0,25 \times 463.680}{16.839}$$

$$W \approx 6,88$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 6,88. O fator multiplicativo adotado foi de 7,5, resultando em:

$$3,63\% \times 7,5 = 27,225\%$$

A demanda resultante é de 126.292,5 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 150 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM2} = 16.839 \times 7,5$$

$$D_{CM2} = 126.292,5 \text{ VA}$$

Além do cálculo global, foram determinadas as demandas específicas das principais áreas de utilização do edifício por meio da expressão baseada nos valores P_1 , P_2 , G_1 e G_2 .

Para a casa de máquinas, foram consideradas as seguintes cargas: iluminação de 1.000 W, TUGs de 1.400 W, TUEs de 0 W, elevador de 5.520 W e bomba d'água de 3.680 W. Dessa forma, foram obtidos $P_1 = 2.400 \text{ W}$ e $P_2 = 9.200 \text{ W}$, com $G_1 = 0,66$ e $G_2 = 1$.

A demanda calculada para a casa de máquinas foi de 10.784 VA, sendo classificada na categoria 36, correspondente a 19 kVA.

Para o térreo, que compreende o salão de festas, hall de entrada, área de recreação, quadra de esportes e guarita, foram consideradas cargas de iluminação de 13.200 W, TUGs de 4.900 W e TUEs de 5.400 W. Com isso, foram obtidos $P_1 = 18.100$ W e $P_2 = 5.400$ W, utilizando-se $G_1 = 0,24$ e $G_2 = 0,76$.

A demanda calculada para o térreo foi de 8.448 VA, correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

Para os subsolos e o depósito de gás, foram consideradas cargas de iluminação de 3.800 W e TUGs de 600 W, não sendo consideradas cargas de TUEs. Assim, foram obtidos $P_1 = 4.400$ W e $P_2 = 0$ W, com $G_1 = 0,52$ e $G_2 = 0$.

A demanda calculada para essa área foi de 2.288 VA, também correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

0.2.13 Categoria da Unidade Consumidora

Após a definição de todos os circuitos das unidades consumidoras, bem como o cálculo da carga total instalada e das demandas de cada quadro, realiza-se a consulta à Tabela 4 do CODI para determinar a categoria correspondente ao edifício de uso coletivo e às respectivas unidades consumidoras.

Para o edifício de uso coletivo, a demanda foi calculada conforme o procedimento estabelecido pelo CODI, resultando em uma demanda final de 223,264 kVA. Esse é, portanto, o valor de demanda a ser solicitado à Copel. De acordo com a Tabela 4 do CODI, Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento, o valor obtido enquadra-se na categoria de demanda máxima de 225 kVA.

Dessa forma, o ramal de ligação que alimentará o edifício será constituído por:

$$3 \times 3\#120(120) \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Após a caixa seccionadora, é acrescentado o condutor de proteção (terra), resultando na seguinte configuração:

$$3 \times 3\#120(120)T95 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Esse circuito estende-se desde o ponto de entrega até o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). A partir do QGBT, são realizados novos cálculos de demanda para cada trecho de alimentação, considerando as cargas atendidas pelos CM1 e CM2.

Para o CM1, foi obtida uma demanda máxima de 112,5 kVA, enquanto para o CM2 a demanda máxima calculada foi de 150 kVA. Ambos os valores foram determinados conforme o procedimento do CODI e posteriormente verificados de acordo com a Tabela 4.

O circuito de alimentação entre o QGBT e os CM1 e CM2 é constituído por:

$$2 \times 3\#70(70)T70 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 2 \times 100 \text{ mm}$$

A partir dos CM1 e CM2, a alimentação é distribuída entre os quadros correspondentes às unidades consumidoras dos apartamentos e os quadros destinados às cargas de condomínio. Neste projeto, as cargas de condomínio são distribuídas entre os quadros da casa de máquinas, térreo e subsolo.

Para cada unidade consumidora, a categoria é determinada por meio da expressão $(P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$ (Equação ??). Para as unidades consumidoras dos apartamentos, foi definida a categoria 37, cujo ramal de ligação é constituído por:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

No caso das cargas de condomínio, a alimentação proveniente do CM1 segue inicialmente para o QGC (Quadro Geral do Condomínio). A partir desse quadro, a distribuição é realizada para os quadros específicos da casa de máquinas, do térreo e do subsolo. Para cada um desses quadros, foi realizado um cálculo individual de demanda e, posteriormente, determinada a categoria correspondente na tabela de dimensionamento do CODI.

Para o QGC, a demanda calculada pelo procedimento do CODI foi de 31,066 kVA. O ramal de alimentação correspondente é:

$$3\#35(35)T16 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 50 \text{ mm}$$

Para o quadro da casa de máquinas, a demanda calculada é de X kVA. Esse quadro foi enquadrado na categoria 36, sendo utilizado o seguinte ramal de alimentação:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

Para os quadros do térreo e do subsolo, foram obtidas demandas de X kVA e Y kVA, respectivamente. Ambos os quadros foram enquadrados na categoria 28, sendo adotado para suas alimentações o seguinte ramal:

$$2\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

Assim, a distribuição elétrica do edifício pode ser organizada de forma hierárquica, partindo do ponto de entrega e seguindo para o QGBT, de onde são derivados os circuitos de alimentação dos CM1 e CM2. A partir desses centros de medição, são alimentadas as unidades consumidoras dos apartamentos e as cargas de uso coletivo, que, por sua vez, são distribuídas entre os respectivos quadros de condomínio. Para facilitar a visualização dessa distribuição, foi elaborado um fluxograma, apresentado na Figura F.

0.2.14 Localização do Barramento Geral e dos Medidores

[PENDENTE conforme Roteiro]: Indicar, com base na NTC (Norma Técnica COPEL) aplicável, a localização do barramento geral e a localização/arranjo dos medidores de energia (centros de medição), incluindo: critérios de acesso da concessionária para leitura e manutenção, distância máxima admissível entre a entrada de serviço e o quadro de medição, e a representação dessa localização na planta baixa do pavimento térreo/subsolo.

0.2.15 Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão

Com base na carga total instalada e, principalmente, na demanda calculada na Seção 5, define-se o tipo de ligação junto à concessionária local:

- **Monofásica:** tipicamente para as menores demandas, conforme limite estabelecido em norma técnica da concessionária;
- **Bifásica:** faixa intermediária de demanda;
- **Trifásica:** exigida a partir de determinado patamar de carga – frequentemente da ordem de 15 kW –, e obrigatória sempre que houver motores trifásicos (elevadores, bombas de maior porte) entre as cargas instaladas.

Os limites exatos de potência para cada tipo de ligação, assim como a tensão nominal de fornecimento (ex.: 127/220 V ou 220/380 V), são estabelecidos pela concessionária local e devem ser verificados e citados explicitamente no memorial, com referência ao respectivo padrão técnico.

0.2.16 Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)

[PENDENTE conforme Roteiro]: Descrever, individualmente, cada um dos **Princípios Fundamentais** da ABNT NBR 5410 (item do roteiro), tipicamente organizados em: (i) princípio da segurança – proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes; (ii) princípio do funcionamento adequado da instalação para o uso a que se destina; (iii) princípio da possibilidade de fácil e segura operação, manutenção e ampliação da instalação. Para cada princípio, apresentar a definição normativa e como o presente projeto o atende (ex.: seccionamento e comando, medidas de proteção contra choques, compatibilidade dos materiais/equipamentos).

0.2.17 Esquema de Distribuição (Características Gerais)

[PENDENTE conforme Roteiro]: Descrever, exclusivamente, o item "Esquema de Distribuição" das Características Gerais da NBR 5410 (item do roteiro): apresentar os esquemas de distribuição/aterramento previstos na norma (TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT), suas características e aplicabilidade, e indicar – mediante verificação junto à concessionária – **qual esquema de distribuição é efetivamente adotado pela COPEL** em edifícios residenciais de uso coletivo (usualmente esquema TN-C-S, mas a confirmação junto à norma técnica da COPEL é obrigatória).

0.2.18 Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL

[PENDENTE conforme Roteiro]: Descrever o procedimento e relacionar os **documentos necessários** para o pedido de fornecimento de energia elétrica à COPEL para uma edificação de uso coletivo (item do roteiro), tipicamente: projeto elétrico assinado por profissional habilitado (com ART/RRT), memorial descritivo, planta de situação e de localização, formulário de solicitação de ligação/vistoria da concessionária, documentação do imóvel/condomínio e comprovante de conclusão da obra, conforme a Norma Técnica COPEL (NTC) aplicável ao tipo de fornecimento definido na subseção anterior.

0.2.19 Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais)

0.2.19.1 Cálculo da Corrente de Projeto (I_B)

A corrente de projeto é a corrente que o circuito deve ser capaz de conduzir em regime permanente, calculada a partir da potência do circuito e da tensão nominal de alimentação:

$$\text{Circuitos monofásicos/bifásicos: } I_B = \frac{P}{V} \quad (7)$$

$$\text{Circuitos trifásicos: } I_B = \frac{P}{V \cdot \sqrt{3}} \quad (8)$$

0.2.19.2 Cálculo da Corrente Corrigida (I_{cp})

A NBR 5410 exige que a capacidade de condução de corrente do condutor, originalmente tabelada para condições-padrão de instalação, seja corrigida sempre que as condições reais de instalação diferirem dessas condições de referência – notadamente quanto ao agrupamento de circuitos em um mesmo eletroduto/eletrocalha e à temperatura ambiente do local de instalação. Os fatores de correção correspondentes (FCA e FCT) são tabelados na própria norma:

$$I_{cp} = \frac{I_B}{FCA \times FCT} \quad (9)$$

em que:

- *FCA – Fator de Correção por Agrupamento*: decresce à medida que aumenta o número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, eletrocalha ou bandeja, refletindo o maior aquecimento mútuo entre os condutores;
- *FCT – Fator de Correção por Temperatura*: ajusta a capacidade de condução de corrente em função da temperatura ambiente do local de instalação, sendo usuais as referências de 30 °C (padrão da tabela-base), 35 °C e 40 °C conforme as condições reais de projeto.

A corrente corrigida I_{cp} é o valor que efetivamente orienta a escolha da seção do condutor, conforme demonstrado na Seção 8.

0.2.20 Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

0.2.20.1 Condutores

A seção dos condutores deve ser escolhida de modo que sua capacidade de condução de corrente (nas condições reais de instalação) seja igual ou superior à corrente de projeto, e de modo que a seção adotada não seja inferior às seções mínimas estabelecidas pela NBR 5410 para cada finalidade de circuito, a saber:

- 1.5 mm² – circuitos de iluminação;
- 2.5 mm² – circuitos de tomadas de uso geral (TUGs);
- Seções superiores, calculadas caso a caso, para circuitos de TUEs e cargas especiais, sempre em função da corrente corrigida do respectivo circuito.

Além do critério de capacidade de condução de corrente, a seção final do condutor deve ainda ser verificada quanto ao critério de **queda de tensão admissível** e à condição de **proteção contra sobrecorrentes** apresentada na Seção 9, prevalecendo, em cada trecho, a maior seção exigida entre os três critérios.

0.2.20.2 Eletrodutos

O dimensionamento dos eletrodutos obedece ao critério de **taxa de ocupação**, segundo o qual a soma das áreas de seção transversal dos condutores instalados

não pode ultrapassar 40% da área útil interna do eletroduto, garantindo folga para dissipação térmica e para eventuais enfições futuras:

$$\sum A_{condutores} \leq 0,40 \times A_{\text{útil do eletroduto}} \quad (10)$$

[PENDENTE conforme Roteiro]: O roteiro exige que a **seção dos condutores e o diâmetro dos eletrodutos** de cada circuito sejam **indicados diretamente na planta baixa** (DWG) do projeto, e não apenas descritos textualmente no memorial. Inserir essa indicação nas plantas e referenciar aqui a(s) figura(s) correspondente(s).

0.2.21 Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção

O dimensionamento dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes (disjuntores termomagnéticos – DTM) deve atender simultaneamente às condições de proteção contra sobrecarga estabelecidas pela norma, garantindo que o disjuntor atue antes que a corrente no condutor atinja valores capazes de comprometer sua isolação:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad (11)$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \quad (12)$$

em que:

- I_B – corrente de projeto do circuito;
- I_n – corrente nominal do dispositivo de proteção;
- I_z – capacidade de condução de corrente do condutor, nas condições reais de instalação (correspondente à I_{cp} da Seção 7);
- I_2 – corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção, informada pelo fabricante.

Complementarmente, a norma exige a proteção diferencial residual (DR) para os circuitos que atendem áreas molhadas, tomadas em geral e demais situações de risco de choque elétrico por contato indireto, devendo o Interruptor Diferencial Residual (IDR) ou o disjuntor DR ser especificado com corrente diferencial residual nominal ($I_{\Delta n}$) compatível com o esquema de aterramento (TN, TT ou IT) adotado na edificação.

0.2.22 Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)

Em razão do porte típico das edificações de uso coletivo, é comum a necessidade de cabine primária (subestação transformadora) e de sistema de geração de emergência. Quando presentes no projeto, esses sistemas devem ser tratados nos itens a seguir, com fundamentação complementar na **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)**.

0.2.22.1 Subestação

- Corrente em média tensão:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V} \quad (13)$$

- Dimensionamento do transformador, em kVA, a partir da demanda calculada para toda a edificação, acrescida de margem para expansão futura, quando prevista em projeto;
- Ajuste dos relés de proteção (função 50/51, 50N/51N, entre outras aplicáveis) conforme a corrente nominal e a corrente de curto-circuito calculadas para o ponto de instalação;
- Cálculo das correntes de curto-circuito no barramento de baixa tensão e nos principais pontos de distribuição, subsidiando a verificação da capacidade de interrupção dos disjuntores.

0.2.22.2 Grupo Gerador

- Definição do regime de operação do grupo gerador (ex.: *stand-by*, emergência, geração contínua);
- Elaboração do quadro de cargas prioritárias que o grupo gerador assumirá na falta de energia da concessionária – tipicamente iluminação de emergência, elevadores, bombas de incêndio e recalque, e demais cargas essenciais definidas em projeto;
- Dimensionamento da potência do grupo gerador com base na demanda das cargas prioritárias, considerando ainda a corrente de partida dos maiores motores a serem energizados simultaneamente.

0.2.23 Prumada Elétrica

[PENDENTE conforme Roteiro]: Realizar e apresentar (como figura) a **prumada elétrica** do edifício (item do roteiro), representando esquematicamente a distribuição vertical de energia entre o(s) Quadro(s) Geral(is) de Baixa Tensão (QGBT), os quadros de luz (QL) de cada pavimento/apartamento e os quadros gerais de condomínio (QG-C), com indicação dos condutores/ eletrodutos de alimentação de cada trecho da prumada.

0.2.24 Diagramas Unifilares dos Quadros

[PENDENTE conforme Roteiro]: Representar os **Diagramas Unifilares** de cada quadro de distribuição do projeto (QGBT, QL de cada apartamento, QG-C, quadro da subestação/gerador quando aplicável), indicando circuitos, disjuntores (com suas correntes nominais), dispositivos DR/IDR e demais proteções, conforme simbologia normatizada.

0.2.25 Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico

A Prática Telebrás 235-510-600 define rede telefônica como o conjunto de cabos telefônicos, blocos terminais, ferragens e acessórios instalados no interior de uma edificação, com a finalidade de permitir a ligação de equipamentos de telecomunicações à rede telefônica urbana. O projeto telefônico, por sua vez, é o documento técnico composto de desenhos, tabela de materiais e memorial descritivo que dimensiona a rede interna de modo a garantir a compatibilidade com a rede urbana.

O Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600, intitulado "Sequência Básica para Elaboração de Redes Telefônicas em Edifícios", descreve a sequência do projeto telefônico. A Prática estabelece que a rede telefônica de um edifício, independentemente de sua utilidade, é dividida em três partes, sendo elas:

1. Cabos de entrada, que interligam a rede externa aos distribuidores gerais do edifício;
2. Cabos primários ou cabos de prumada, que se estendem do distribuidor geral até a última caixa de distribuição da prumada; e
3. Cabos secundários ou cabos de distribuição, que interligam duas caixas de distribuição, ou uma caixa de distribuição a uma caixa de saída.

O projeto de uma rede telefônica interna tem por finalidade dimensionar essas três partes, além de determinar a quantidade necessária de blocos terminais internos, de modo a prover um sistema de comunicação adequado ao porte e à finalidade do edifício. A Figura 1 apresenta o fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

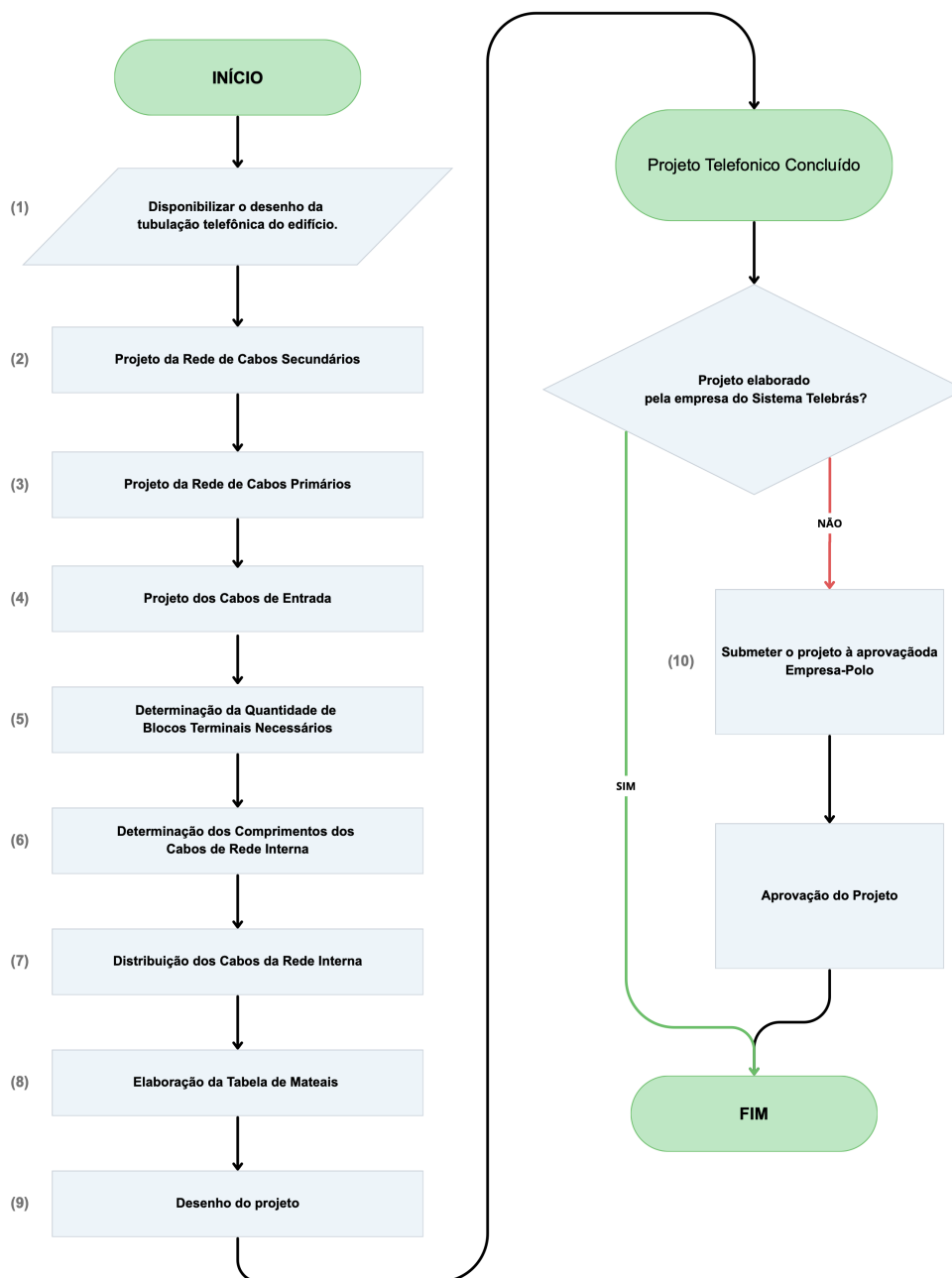


Figura 1 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

[PENDENTE conforme Roteiro]: FALAR SOBRE O TÓPICO DISPONIBILIZAR O DESENHO DA TUBULAÇÃO [...] DA IMAGEM 1.

A sequência de passos apresentada na Figura 1 é a única lista denominada, pela Prática, de sequência básica (Capítulo 5, item 5.04). O dimensionamento parte da rede mais próxima do usuário final, ou seja, dos cabos secundários, e avança em direção à rede mais próxima da concessionária, isto é, dos cabos de entrada. Somente após o dimensionamento dessas três partes da rede são tratados o cálculo de blocos terminais, os comprimentos de cabos, a distribuição de pares, a tabela de materiais e a

representação gráfica do projeto. Essa sequência está detalhada nas etapas a seguir.

1. Projeto da Rede de Cabos Secundários

No primeiro passo da sequência, é determinada a carga de cada caixa de distribuição em todos os pavimentos, corrigida por um fator de 0,7 sobre o número de pontos previstos, a fim de se obter um número ideal de pares terminados. Esse fator representa uma taxa de simultaneidade típica de utilização das linhas, evitando o superdimensionamento da rede. Nesta etapa também é definida a capacidade dos cabos CCI (Cabo Interno, tipo interno-interno) ou CI (Cabo Interno), responsáveis por interligar as caixas de distribuição às caixas de saída.

2. Projeto da Rede de Cabos Primários

Nesta etapa, é dimensionada a prumada do edifício, considerando duas situações construtivas:

- a) Edifícios com poços de elevação, nos quais cada caixa de distribuição ligada à prumada é atendida diretamente por um cabo próprio. Essa solução é indicada para edifícios de maior porte ou com elevado número de pavimentos, nos quais a demanda por pares justifica cabos individuais.
- b) Edifícios com tubulação convencional, nos quais um único cabo se ramifica pelas caixas de distribuição. Essa solução é indicada para edifícios de menor porte, em que a viabilidade construtiva ou a menor demanda por pares não justificam a instalação de poços de elevação dedicados.

3. Projeto dos Cabos de Entrada

Nesta etapa, são dimensionados os cabos que interligam a caixa de distribuição geral do prédio ao ponto de entrega da concessionária, que pode ser uma caixa subterrânea ou um poste, a depender da infraestrutura externa disponível na região (rede subterrânea ou aérea). A capacidade desse cabo é definida em função da quantidade ideal de pares terminados, calculada nas etapas anteriores.

4. Determinação da Quantidade de Blocos Terminais Necessários nas Caixas da Rede Interna

Nesta etapa, é calculada a quantidade de blocos terminais necessários, dividindo-se o número de pares efetivamente terminados pela capacidade padrão de 10 pares por bloco terminal e arredondando-se o resultado para o número inteiro superior. O Capítulo 10 da Prática, "Disposição dos Cabos e Blocos Terminais", complementa esta etapa ao estabelecer critérios físicos de arranjo dos blocos.

5. Determinação dos Comprimentos dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, é definido o comprimento de cada trecho de cabo, considerando a extensão da tubulação percorrida, as formas de terminação nos blocos e os raios mínimos de curvatura em função do número de pares do cabo.

6. Distribuição dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, são designadas, para cada cabo, as camadas de pares (isto é, os grupos de pares agrupados fisicamente dentro do cabo) que atenderão às previsões de demanda em cada ponto da rede, partindo da última caixa de distribuição em direção à caixa de distribuição geral.

7. Elaboração da Tabela de Materiais

Nesta etapa, é elaborada a tabela de materiais, posicionada no desenho do projeto, descrevendo tipos e quantidades de caixas, blocos terminais, canaletas, abraçadeiras e demais materiais necessários para a execução.

8. Desenho de Projeto

Nesta etapa, é elaborado o desenho do projeto da rede telefônica interna, que deve conter os elementos necessários para o completo entendimento dos serviços a executar, utilizar a simbologia padrão definida pela Prática e apresentar, no mínimo, os seguintes elementos: corte vertical, esquema da rede, planta baixa com rede secundária, detalhes do distribuidor geral, tabela de materiais e legenda preenchida.

A análise do Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600 evidencia que a elaboração de um projeto de rede telefônica em edifícios segue uma metodologia sequencial, que parte da rede mais próxima do usuário final (cabos secundários) em direção à rede mais próxima da concessionária (cabos de entrada), para só então tratar do dimensionamento de blocos terminais, comprimentos de cabos, distribuição de pares, materiais e representação gráfica.

Em projetos atuais, esse dimensionamento é frequentemente complementado por normas de cabeamento estruturado, como a ABNT NBR 14565, e pela regulamentação vigente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que devem ser observadas em conjunto com a sequência básica aqui apresentada.

0.3 Conclusões

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar as conclusões do trabalho (item 1 da Etapa 5 do roteiro). O roteiro exige que **não sejam aceitas conclusões evasivas ou simples demais**: as conclusões devem ser fundamentadas nas análises das normas estudadas (ABNT NBR 5410 e, se aplicável, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)), aplicadas especificamente ao estudo de caso deste projeto – por exemplo, discutindo os resultados obtidos de carga instalada, demanda, tipo de fornecimento, dimensionamento de condutores/proteções e eventuais dificuldades ou decisões de projeto tomadas pelo grupo.

0.4 Apêndices

Tabela 8 – Capacidades de condução de corrente (Ampacidade) para métodos de referência

Seção Nominal (mm ²)	Métodos de Referência e Nº de condutores carregados											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297

Fonte: FALTA!

Tabela 9 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil

Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA
20	1,00	46	1,08	73	1,63
20	1,00	47	1,10	74	1,65
21	1,00	48	1,12	75	1,67
22	1,00	49	1,14	76	1,69
23	1,00	50	1,16	77	1,71
24	1,00	51	1,18	78	1,73
25	1,00	52	1,20	79	1,75
26	1,00	53	1,22	80	1,76
27	1,00	54	1,24	81	1,78
28	1,00	55	1,26	82	1,80
29	1,00	56	1,28	83	1,82
30	1,00	57	1,30	84	1,84
31	1,00	58	1,32	85	1,86
32	1,00	59	1,34	86	1,88
33	1,00	60	1,36	87	1,90
34	1,00	61	1,38	88	1,92
35	1,00	62	1,40	89	1,94
36	1,00	63	1,43	90	1,96
37	1,00	64	1,45	91	1,98
38	1,00	65	1,47	92	2,00
39	1,00	66	1,49	93	2,02
40	1,00	67	1,51	94	2,04
41	1,00	68	1,53	95	2,06
42	1,00	69	1,55	96	2,08
43	1,01	70	1,57	97	2,10
44	1,03	71	1,59	98	2,12
45	1,05	72	1,61	99	2,14

Fonte: FALTA

Tabela 10 – Critério simplificado de queda de tensão

Tensão	Seção Nominal (<i>S</i>) [mm ²]	1% de queda	2% de queda	3% de queda	4% de queda
110 V	1,5	5.263	10.526	15.789	21.052
	2,5	8.773	17.546	26.319	35.092
	4	14.036	28.072	42.108	56.144
	6	21.054	42.108	63.162	84.216
	10	35.090	70.100	105.270	140.360
	16	56.144	112.288	168.432	224.576
	25	87.725	175.450	263.175	350.900
220 V	1,5	21.054	42.108	63.163	84.216
	2,5	35.090	70.180	105.270	140.360
	4	56.144	112.288	168.432	224.576
	6	84.216	168.432	253.648	336.864
	10	140.360	280.720	421.080	561.440
	16	224.576	449.152	673.728	898.304
	25	350.900	701.800	1.052.700	1.403.600

Fonte: FALTA

[PENDENTE conforme Roteiro]: Reunir nos Apêndices (item 3 da Etapa 5 do roteiro) as tabelas, normas e demais materiais de apoio utilizados para a composição dos resultados (por exemplo, tabelas de fatores de correção da NBR 5410, tabelas de ampacidade de condutores, tabela de bitolas comerciais de eletrodutos), identificando cada apêndice com letras – a), b), c) etc. – e citando a **fonte** logo abaixo de cada um. Avaliar também se as tabelas extensas de levantamento de cargas hoje inseridas no corpo do texto (Seções 4.4, 4.5) devem ser movidas para os apêndices, mantendo no corpo apenas os totais e a análise dos resultados.

[PENDENTE conforme Roteiro]: O arquivo `referencias.bib` embutido no preâmbulo contém apenas uma referência de exemplo, com autor fictício ("slk") e título genérico ("Título da Obra Genérica"). É necessário: 1) substituir por referências reais efetivamente utilizadas no memorial (ex.: ABNT NBR 5410:2004, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005, apostila/norma técnica da COPEL, sites consultados); e 2) verificar se o estilo de citação `alf` do `abntex2cite` reproduz o padrão numerado [1], [2], [3] exigido pelo roteiro – caso contrário, listar as referências manualmente em um ambiente `referencias` no formato pedido, em vez de depender apenas do `.bib`.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão*. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV*. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.